

Antworten Sie bitte wenn möglich direkt auf den Angabeblättern (auch Rückseiten nutzen!). Sollten Sie doch zusätzliche Blätter abgeben, heften Sie diese an die Angabe.

1. Grundlagen (24 Punkte).

a. Nennen Sie 3 Anwendungen der AI und beschreiben Sie diese kurz. (9 Punkte)

b. Erklären Sie den Unterschied der Begriffe „künstliche Intelligenz“, „Machine Learning“ und „Deep Learning“. (7 Punkte)

c. Worum geht es beim sogenannten Turing-Test? (8 Punkte)

2. Multiple-Choice (15 Punkte).

Richtige Antwort = 1,5 Punkte, falsche Antwort = -1 Punkt, keine Antwort = 0 Punkte
Negative Punkte übertragen sich nicht auf andere Beispiele!

Kurt Gödel entwickelte neuronale Netze.	richtig ☐	falsch ☐
Der Begriff „Künstliche Intelligenz“ ist eindeutig definiert.	richtig ☐	falsch ☐
Deep Learning ist für alle Anwendungen die beste Methode.	richtig ☐	falsch ☐
Ein Agent arbeitet ohne Berücksichtigung seiner Umgebung.	richtig ☐	falsch ☐
Logik-Methoden können gut mit Unsicherheit umgehen.	richtig ☐	falsch ☐
Prädikatenlogik ist ausdrucksstärker als Aussagenlogik.	richtig ☐	falsch ☐
Der kNN-Algorithmus wird für Klassifikation eingesetzt.	richtig ☐	falsch ☐
k-Means ist dasselbe wie kNN.	richtig ☐	falsch ☐
Ein neuronales Netz kommt ohne Trainingsdaten aus.	richtig ☐	falsch ☐
Neuronale Netze entscheiden immer richtig.	richtig ☐	falsch ☐

Sollten Sie eine bereits getätigte Antwort „löschen“ wollen, übermalen Sie das Kästchen vollständig und zeichnen daneben ein leeres, also etwa:

...	richtig ☒	falsch ☐
-----	---	---------------------------------

3. Logik (12 Punkte).

Formalisieren Sie folgende Aussagen als Clingo-Regeln:

1. „Zwei Menschen sind Cousins/Cousinen, wenn sie (zumindest) einen gemeinsamen Großelternteil, aber keinen gemeinsamen Elternteil haben.“ (6 Punkte)
2. „y ist Tante von x, wenn y weiblich ist und außerdem x ein Kind eines Geschwisternteils von y ist.“ (6 Punkte)

Verwenden Sie dabei die folgenden Prädikate:

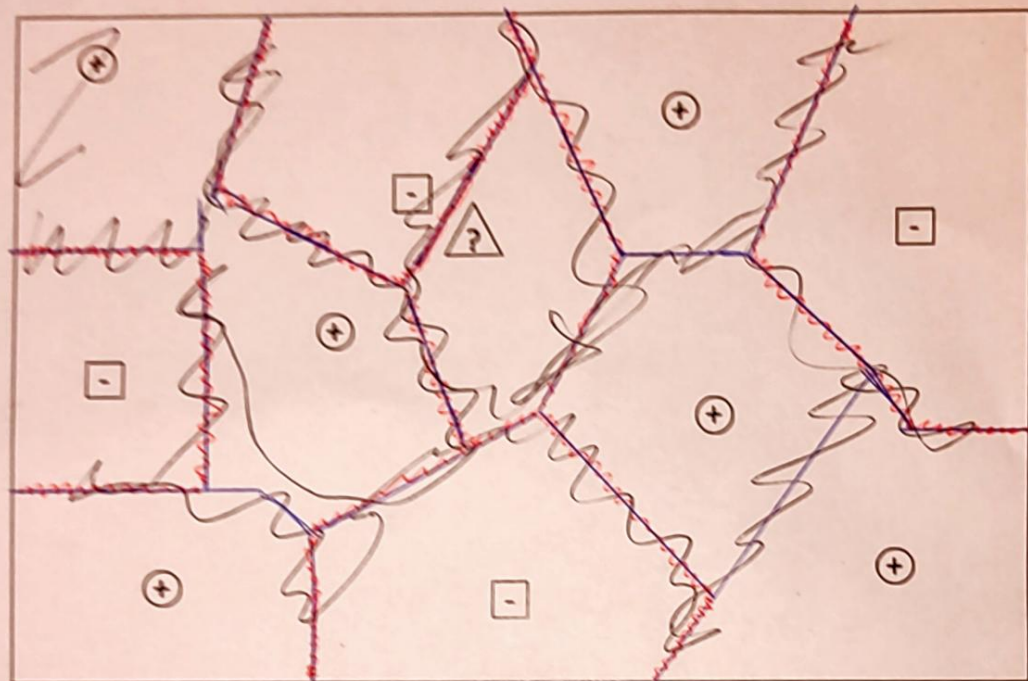
- `human(x)` ... x ist ein Mensch
- `male(x)` ... x ist männlich
- `female(x)` ... x ist weiblich
- `childOf(y,x)` ... y ist Kind von x
- `cousin(y,x)` ... y ist Cousin bzw. Cousine von x
- `sibling(y, x)` ... y und x sind Geschwister
- `uncle(y,x)` ... y ist Onkel von x
- `aunt(y,x)` ... y ist Tante von x

(Hinweis: Es ist möglich dass nicht alle Prädikate für die Aufgabe benötigt werden!)

4. Maschinelles Lernen (12 Punkte).

1. Skizzieren Sie für folgende Punktmenge eines kNN-Modells ($k=1$) das Voronio-Diagramm ein. Die Daten sind als „+“ und „-“ gegeben. (6 Punkte)

Es gilt dabei jeweils die Mitte der Symbole als Punktkoordinate.



2. Wie wird gemäß diesem Modell ($k=1$) der Datenpunkt „?“ klassifiziert? Warum? (3 Punkte)

3. Wie würde der mit „?“ markierte Datenpunkt bei $k=2$ klassifiziert? Warum? (3 Punkte)

5. Neuronale Netze (12 Punkte).

- a. Wie ist ein neuronales Netz aufgebaut? (4 Punkte)
- b. Welche Idee steckt hinter dem Konzept Backpropagation? (3 Punkte)
- c. Welche Probleme können beim Trainieren von neuronalen Netzen auftreten und welche Möglichkeiten gibt es, diese zu bewältigen? (3 Punkte)
- d. Welche Aufgaben haben die Faltungs- und Pooling-Schichten in der Topologie eines CNN Netzes? (2 Punkte)